

6.5 直言三段论的15个有效形式

三段论的**式**取决于其中所含三个命题的类型(A、E、I、O)。直言三段论有64个不同的式，即这三个命题的64种可能组合：AAA、AAI、AAE等，一直到EOO、OOO。

三段论的**格**是其逻辑形状，由中项在前提中的不同位置决定。所以一共有四种不同的格，如果头脑中有一个图表或者用图标说明，就可以很清晰地记住这几个格：

概览				
四格				
	第一格	第二格	第三格	第四格
示意图	$\begin{array}{c} M-P \\ \quad \diagdown \\ S-M \\ \therefore S-P \end{array}$	$\begin{array}{c} P-M \\ \quad \vdots \\ S-M \\ \therefore S-P \end{array}$	$\begin{array}{c} M-P \\ \quad \vdots \\ M-S \\ \therefore S-P \end{array}$	$\begin{array}{c} P-M \\ \quad \diagup \\ M-S \\ \therefore S-P \end{array}$
描述	中项是大前提的主项、小前提的谓项。	中项在两个前提中都做谓项。	中项在两个前提中都做主项。	中项是大前提的谓项、小前提的主项。

可以看到：

- 第一格的中项是大前提的主项、小前提的谓项；
- 第二格的中项在两个前提中都做谓项；
- 第三格的中项在两个前提中都做主项；
- 第四格的中项是大前提的谓项、小前提的主项。

64个式都可以有四个格。把二者结合起来，给定了三段论的式与格，也就唯一地确定了三段论的形式。因此，标准式直言三段论恰有256（即 $64 \times 4 = 256$ ）个可能的形式。

这些形式中绝大部分是无效的。根据前一节阐明的三段论规则，可以排除那些违反一条或几条规则的形式，剩下的就是直言三段论的有效式。256个形式中，只有15个形式不能排除，因而它们是有效的。应当记住我们是采纳布尔解释来说明直言三段论的，根据这种解释，全称命题（A和E）没有存在含义。而根据传统解释，命题涉及的所有类都有元素，所以，此处认为无效的推论在传统解释中却可以接受。比如，在传统解释中，由上位式推出相应的下位式是合理的——由A命题可以合理地推出相应的I命题，由E命题可以推出相应的O命题。从而可增加其他几个有效形式（称为弱化式），这些形式我们此处认为是无效的。排除传统解释的原因（并因此维护了有效三段论的严格标准）已经在5.7节说明了。

为更好地掌握三段论，传统逻辑学家给每一个有效式都起了独特的名称，每一个都完全刻画了其格与式。了解有效式的这个小集合，记住每一个有效形式的名称，对于我们实际运用三段论论证是很有帮助的。这些名称都是精心设计的，每个名称都包含了三个元音，代表着被命名三段论的式（依据标准的顺序：大前提、小前提、结论）。对于同式不同格的有效三段论形式，都分别给它们指派唯一的名称。例如，对于式为EAE的三段论，如果是第一格的就叫作Celarent，而如果是第二格的就叫作Cesare。支撑传统名称结构的原则、辅音和元音的选择以及放置的位置，都是经过精心编排的。其中一些与上文提到的弱化式有关，所以不为布尔解释所接受。但另外一些保留了下来。例如，字母s跟在元音e后面表示E命题是简单换位或简单地（如所有E命题要换位那样）化归或转化为另一个同式的第一格，后者被看作前者的基本式。举例来说，Festino的第二格，如果其大前提进行简单换位，就化归为Ferio；而Cesare的第二格，可以化归为Celarent，依此类推。这些以及其他化归的可能性说明了为什么同组三段论其名称都以相同的字母开头。传统命名系统有很多复杂的细节，在此并不需要——叙述。

这些名称曾经有（现在仍然有）很实用的功能：如果懂得只有式与格的某些特定组合是有效的，并且通过名字就能识别那些有效论证，那么，无论给出任何式或格的三段论，就都能立即判定其正误。例如，AOO式只在第二格才是有效的。这个唯一的形式(AOO-2)就叫作Baroko。下面是Baroko式的例子：

所有优秀数学家都有创造才能，

有学者没有创造才能，

所以，有学者不是优秀数学家。

经过训练每个人都可以领略到各种不同有效式的韵律。一个熟悉并且能够轻而易举辨别出Baroko的人，就可以确信该式在三段论的其他格中都是无效的，必须加以拒斥。

直言三段论的标准形式是该系统的关键。我们已经明确了从所有可能的三段论中识别有效三段论的方法，但是这种方法基于以下假设：所讨论的三段论中的命题或者是以标准顺序排列的（先是大前提，然后是小前提，最后是结论），或者可以化归为标准顺序。每个有效三段论的识别都基于其特殊的式，三段论的式又由描述按照**标准顺序**出现的三个命题的三个字母决定。如果一个有效三段论的前提顺序颠倒了，当然，它还是有效的，文恩图解法能证明这一点，不过它将会失去很多东西。我们对三段论的独特辨别能力、基于这种能力之上的全面理解其形式的能力，以及果断地检验其有效性的能力都有赖于三段论的标准形式。

传统逻辑学家很细致地研究了这些形式，谙熟它们的结构和逻辑“感应”。这种精心设计好的逻辑系统，会使得一个人在言语或文本中碰到三段论论证时，能立即确切指认哪些是有效的，哪些是无效的。许多世纪以来，逻辑训练的一种常用方式，就是通过给出三段论有效形式的名称，来为三段论论证的可靠性进行辩护。而在激烈的日常论辩中具备这种迅速识别有效论证与无效论证的能力，一直被视为富有学养、思维敏锐的标志。而依赖演绎论证所建立起来的论证链条

之坚固也得到了充分显示。一旦完全掌握三段论理论，这种实际论辩能力就会得到富有成效、令人愉悦的提升。

三段论论证曾经有如此广泛的应用，并被普遍视为学术论证最不可缺少的工具，因此，最先系统论述三段论理论的学术大师亚里士多德，得到了人们上千年的尊崇。他关于三段论的分析的论集迄今仍沿用着一个简单但令人肃然起敬的名字：Organon，即《工具论》。

在争论中，有效三段论是强有力的工具，但是该工具的影响力显然基于其前提的真。一位大神学家在与抵制其天主教会改革的学者的论争中写道：“他们可能以有六百年历史的三段论为工具来攻击我.....”

作为这个著名逻辑体系的初学者，我们对三段论的掌握可能难以非常精通。但列出所有有效三段论形式并加以熟练掌握，无疑是最为有用的。在布尔解释下有15个有效的三段论形式。但在古老的传统中，从全称前提到特称结论的推理被认为是正确的，所以有效三段论的数量（每一个都有唯一的名字）显然大于15，正如本节第一个脚注中解释的那样。举例来说：如果从A命题推出相应的I命题（我们认为是错的），有效式Barbara(AAA-1)将推出一个“弱化”的妹妹：Barbari(AAI-1)；如果从E命题推出相应的O命题（我们认为是错的），有效式Camestres(AEE-2)将推出一个“弱化”的兄弟：Camestrop(AEO-2)。

根据格的不同，15个有效的三段论形式可以分为四组：

概览

标准式直言三段论的 15 个有效形式

第一格（中项在大前提中做主项、在小前提中做谓项）：

1. AAA-1 Barbara
2. EAE-1 Celarent
3. AII-1 Darii
4. EIO-1 Ferio

第二格（中项在两个前提中都做谓项）：

5. AEE-2 Camestres
6. EAE-2 Cesare
7. AOO-2 Baroko
8. EIO-2 Festino

第三格（中项在两个前提中都做主项）：

9. AII-3 Datisi
10. IAI-3 Disamis
11. EIO-3 Ferison
12. OAO-3 Bokardo

第四格（中项在大前提中做谓项、在小前提中做主项）：

13. AEE-4 Camenes
14. IAI-4 Dimaris
15. EIO-4 Fresison

练习题

6.3节末尾的B组练习题中有10个被文恩图检验过的三段论，其中1、4、6、9和10是有效形式，请问它们的名称各是什么？

例解：

第1个是(IAI-3)，即Disamis。

附录 直言三段论的15个有效形式的演绎推导

本书的6.5节指出并清楚地刻画了直言三段论的15个有效形式。这一部分还给出了每个有效三段论根据其特定的格和式而得到的特殊名称。接下来的概述中，我们将对这15个有效三段论进行概括性说明。

证明有且只有这15个命题为有效三段论是可能的。直言三段论有效形式的演绎推导不是逻辑初学者必须掌握的，所以我们没有将这一证明部分放在正文章节中，而是安排在附录里。然而对这一证明过程的理解能让我们对三段论系统有更深入的认识。而且对于那些从三段论分析的复杂性中获取乐趣的人而言，这应是一种虽有难度但令人愉悦的挑战。

如果学习的主要目的在于辨别、理解和应用三段论的有效形式，即6.5节讲到的那些内容，就可以绕过本附录不看。

直言三段论的15个有效形式的演绎推导过程并不非常容易理解。继续这一部分的人必须对以下两点非常明确：

1.三段论的规则，第6.4节中阐述的六条基本规则是演绎推导的必要工具；

2.三段论的四个格，正如第6.5节的“概览”（6.5节第二段下面）中所说，应用规则的过程中，会反复提到这四个格。

我们已经知道有256个可能的三段论形式，在每个格中有64个式。通过排除违反了三段论基本规则即无效的三段论，我们来进行15个直言三段论有效形式的证明。

任何一个三段论的结论都是一个直言命题，是A、E、I、O之一。根据结论的不同形式（即A、E、I、O），我们首先把三段论的所有可能形式分为四组。任何一个三段论都必然属于这四组中的某一组。据此可以分四种情形考察一个有效的三段论需要具备什么特性，即可以

这样提问：如果结论是A命题，通过某一条或几条规则能够排除什么形式；如果结论是E命题，可以排除什么形式，依此类推。下面我们就逐个进行考察。

排除了所有无效三段论之后，留下来的就是有效的三段论形式。

情形1：如果三段论的结论是A命题

在这种情形下，前提不可能是E命题，也不可能是O命题，因为如果前提为否定命题的话，结论就应该是否定的（规则5）。所以，两个前提必定是A命题或I命题。小前提不能是I命题，因为小项（结论的主项，也就是A命题的主项）在结论中是周延的，如果小前提是I命题，那么在前提中不周延的项在结论中周延，违反了规则3。两个前提，即大前提和小前提，不能是I和A，否则三段论的中项在任何一个前提中都是不周延的，违反规则2。所以两个前提（结论是A命题时）必须都是A命题，这意味着唯一有效的形式是AAA式。而第二格的AAA式会使中项两次不周延，第三格和第四格的AAA式都会造成前提中不周延的项在结论中周延的错误。所以，如果三段论的结论是A命题，唯一的有效形式就是第一格的AAA式，即AAA-1，传统上称这个有效形式为Barbara。

情形1的总结：如果三段论的结论是A命题，只能有一个有效形式：AAA-1，称为Barbara。

情形2：如果三段论的结论是E命题

E命题的主项和谓项都是周延的，因此，如果结论为E命题，三段论前提中的三个项也都必须至少周延一次，这只有当前提之一也是E命题时才有可能。但不能两个前提都是E命题，因为不能允许两个否定前提（规则4），同理可知另一个前提也不能是O命题。另一个前提也不能是I命题，否则在结论中周延的项在前提中不周延，违反规则3。这样，另一个前提必须是A命题，两个前提的组合可能是AE或EA。因此，在结论是E命题的情况下，可能的正确形式为AEE和EAE。

如果是AEE式，它不能是第一格，也不能是第三格。因为如果是这两个格的话，结论中周延的项在前提中不周延。所以，有效的AEE式只能是第二格的，即AEE-2（传统上称为Camestres），或者是第四格的，即AEE-4（传统上称为Camenes）。如果是EAE式，它不能是第三格，也不能是第四格，因为那也都导致结论中周延的项在前提中不周延。所以，有效的EAE式只能或者是第一格的，即EAE-1（传统上称为Celarent），或者是第二格的，即EAE-2（传统上称为Cesare）。

情形2的总结：如果三段论的结论是E命题，只能有四个有效形式：AEE-2、AEE-4、EAE-1和EAE-2，分别是Camestres、Camenes、Celarent和Cesare。

情形3：如果三段论的结论是I命题

在这种情形下，前提不能是E或O命题，因为如果有一个否定前提的话，结论也应该是否定的（规则5）。两个前提也不能都是A命题，因为结论为特称的三段论其前提不能都是全称的（规则6）。同样，两个前提也不能都是I命题，因为中项必须至少在一个前提中周延（规则2）。这样，前提的组合必须是AI或者IA，因而结论为I命题的三段论可能的有效形式为AII和IAI。

AII在第二格和第四格中不可能有效，因为中项至少要周延一次。因此保留下来的AII式就是AII-1（传统上称为Darrii）和AII-3（传统上称为Datisi）。如果是IAI式，它不能是IAI-1和IAI-2，因为这两个形式都违反中项至少在一个前提中周延的规则。剩下的有效形式就是IAI-3（传统上称为Disamis）和IAI-4（传统上称为Dimaris）。

情形3的总结：如果三段论的结论是I命题，只能有四个有效形式：AII-1、AII-3、IAI-3和IAI-4，分别称为Darrii、Datisi、Disamis和Dimaris。

情形4：如果三段论的结论是O命题

在这种情形下，大前提不能是I命题，因为结论中周延的项在前提中也必须周延。所以大前提可能是A命题、E命题或者O命题。

假设大前提是A命题。这样，小前提就不能是A命题和E命题，因为结论为特称（O命题）时，前提不能都是全称的。小前提也不能是I命题，否则，或者中项一次也不周延（违反规则2），或者结论中周延的项在前提中不周延。因此，如果大前提是A命题，小前提必须是O命题，结果就是AOO式。但在第四格，AOO式不可能有效，因为中项两次不周延。在第一格和第三格也不可能有效，因为结论中周延的项在前提中不周延。因此当大前提是A命题时，AOO式保留下来的有效形式只有第二格AOO-2（传统上称为Baroko）。

再假设（如果结论是O命题）大前提是E命题。在这种情况下，小前提将不能是E命题或O命题，因为不允许两个否定前提。小前提也不能是A命题，因为结论如果为特称的，前提就不能是两个全称命题（规则6）。因而只剩下了EIO式，它在四种格中都是有效的，传统上分别叫作Ferio(EIO-1)、Festino(EIO-2)、Ferison(EIO-3)和Fresison(EIO-4)。

最后，假设大前提是O命题。小前提同样也不能是E命题或O命题，因为不能允许两个否定前提。小前提也不能是I命题，因为如果这样，那么或者中项一次都不周延，或者结论中周延的项在前提中不周延。因此，如果大前提是O命题，小前提必须是A命题，即必为OAO式。但要排除OAO-1，因为中项两次都不周延。也要排除OAO-2和OAO-4，因为这两种情况都会使结论中周延的项在前提中不周延。于是就只剩下一个有效形式OAO-3（传统上称为Bokardo）。

情形4的总结：如果结论是O命题，则有六个有效形式：AOO-2、EIO-1、EIO-2、EIO-3、EIO-4和OAO-3，分别叫作Baroko、Ferio、Festino、Ferison、Fresison和Bokardo。

以上的分析通过排除法证明了直言三段论恰有15个有效形式：结论是A命题时有1个，结论是E命题时有4个，结论是I命题时有4个，而结论为O命题时有6个。这15个有效形式中，4个是第一格的，4个是

第二格的，4个是第三格的，3个是第四格的。这样，就完成了标准式直言三段论的15个有效形式的演绎推导。

练习题

对乐于深入分析三段论的读者来说，结合第6.4节给出的规则进行系统分析，就可以找到下面几个理论问题的答案。而学过第6.5节，掌握了有效三段论形式的演绎推导之后，就更容易了。注意要考虑到各种可能情况。

例题：

1.如果一个标准式直言三段论只有三个项，且这三个项在三段论中每次出现都周延，请问这样的三段论是否有效？

解答：

这样的三段论不可能是有效的。如果三个项在三段论中每次出现都周延，那么，组成三段论的所有命题必定都是E命题，其式必为EEE，违反了规则4，即两个否定前提不能得结论。

2.结论为特称命题的第一格标准式直言三段论能否为有效式，如果有的话，可能是哪一格或哪些式？

3.一个有效的标准式直言三段论的大项和小项能否都周延，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

4.一个有效的标准式直言三段论的两个前提能否都是特称命题，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

*5.一个有效的标准式直言三段论中能否只有一个项周延，并且只周延一次，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

6.一个有效的标准式直言三段论能否只有两个项周延，且每个项周延一次，如果能的话，可能是哪一格或哪些式？

7.一个有效的标准式直言三段论能否是两个前提为肯定命题，而结论为否定命题，如果能的话，可能是哪一格或哪些式？

8.一个有效的标准式直言三段论能否同时有一个特称前提和一个全称结论，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

9.结论为全称的第二格标准式直言三段论能否为有效式，如果能的话，可能是哪一格或哪些式？

*10.一个有效的标准式直言三段论的中项能否在前提中都周延，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

11.一个有效的标准式直言三段论能否有一个项在前提中周延，在结论中不周延？

第6章概要

第6章考察标准式直言三段论：组成成分、形式、有效性和制约其正确使用的规则。

6.1节给出了三段论大项、小项和中项的定义：

- 大项：结论的谓项
- 小项：结论的主项
- 中项：两个前提中都出现，但结论中不出现的第三个项。

继而又分别定义了大前提和小前提，包含大项的前提叫作大前提，包含小项的前提叫作小前提。如果几个命题出现的次序正好是：大前提在第一位、小前提在第二位、结论在最后，我们就把这样的三段论指定为标准式的。

6.1节也说明了三段论的式与格是如何确定的。

三段论的式由识别三个命题类型的字母来确定，即A、E、I、O中的三个。总共有64个不同式。

三段论的格由中项在前提中的不同位置来确定。对四个可能的格描述并定义如下：

第一格：中项在大前提中做主项、在小前提中做谓项。

模式为：M—P, S—M, 所以S—P。

第二格：中项在两个前提中都做谓项。

模式为：P—M, S—M, 所以S—P。

第三格：中项在两个前提中都做主项。

模式为：M—P,M—S, 所以S—P。

第四格：中项在大前提中做谓项、在小前提中做主项。

模式为：P—M,M—S, 所以S—P。

6.2节说明标准式三段论的式与格如何共同地确定其逻辑形式。由于64个式中的每一个式都有四个格，所以共有256个标准式直言三段论，但其中只有一小部分是有效式。

6.3节介绍检验三段论有效性的文恩图解法，即在几个交叉的圆中，写上恰当的标记或涂上阴影以表示前提的含义。

6.4节阐明标准式三段论的六条基本规则，同时定义了违反各条规则所造成的谬误。

●规则1 一个有效的标准式直言三段论必须仅仅包含三个项，在整个论证中，每一个项都须在相同的意义上使用。

违反本规则所犯的谬误：四项谬误。

●规则2 在一个有效的标准式直言三段论中，中项必须至少在一个前提中周延。

违反本规则所犯的谬误：中项不周延谬误。

●规则3 在一个有效的标准式直言三段论中，在结论中周延的项在前提中也必须周延。

违反本规则所犯的谬误：大项不当周延谬误，或者小项不当周延谬误。

●规则4 任何有两个否定前提的标准式三段论都不是有效的。

违反本规则所犯的谬误：排斥前提谬误。

●规则5 如果一个标准式三段论有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的。

违反本规则所犯的错误：从否定推肯定谬误。

●规则6 一个有效的标准式直言三段论，如果结论为特称命题，那么其前提不能都是全称的。

违反本规则所犯的错误：存在谬误。

6.5节给出标准式直言三段论的15个有效形式的说明，识别它们的格与式，并说明了它们传统的拉丁名称：AAA-1(Barbara)、EAE-1(Celarent)、AII-1(Darii)、EIO-1(Ferio)、AEE-2(Camestres)、EAE-2(Cesare)、AOO-2(Baroko)、EIO-2(Festino)、AII-3(Datisi)、IAI-3(Disamis)、EIO-3(Ferison)、OAO-3(Bokardo)、AEE-4(Camenes)、IAI-4(Dimaris)、EIO-4(Fresison)。

第6章的附录展示15个有效形式的演绎推导，通过排除法程序，证明了只有15个形式是完全遵守三段论的六条基本规则的。

第6章关键术语

三段论：从两个前提推出一个结论的演绎论证。

直言三段论：由三个直言命题组成的演绎论证，其中，有且只有三个词项，并且每个词项在这些命题中恰好出现两次。

直言三段论的标准形式：前提和结论都是标准直言命题（A、E、I或O），并且依次按照大前提、小前提、结论的先后顺序排列的直言三段论，称为直言三段论的标准形式。

大项：在标准式直言三段论中充当结论的谓项的词项。

小项：在标准式直言三段论中充当结论的主项的词项。

中项：作为标准式直言三段论，必须有而且只有三个词项。中项就是只在两个前提中出现，在结论中不出现的词项。

大前提：在标准式直言三段论中，大前提就是包含大项的前提。

小前提：在标准式直言三段论中，小前提就是包含小项的前提。

三段论的式：三段论的式是直言三段论的一个特征，由包含于三段论中的标准直言命题(A、E、I、O)的类型决定。由于直言命题只有四种类型(A、E、I、O)，并且每一个三段论正好包含三个这样的命题，因此，三段论共有64个式。每一个式用三段论所包含的命题的字母表示，如，AAA,AAI,AAE，等等，直到OOO。

三段论的格：三段论的格就是中项在标准直言三段论中的前提所处的位置。

四项谬误：由于三段论中包含了三个以上的词项所犯的一种形式谬误。

中项不周延谬误：由于三段论的中项在两个前提中没有一次周延所犯的一种形式谬误。

不当周延谬误：由于在三段论结论中周延的词项在相应的前提中不周延所犯的一种形式谬误。

排斥前提谬误：由于三段论的两个前提都是否定命题（E或O）所导致的形式谬误。

存在谬误：在一个标准形式的直言三段论中，从两个全称前提推出一个特称结论所犯的一种形式谬误。

Barbara 三段论第一格的有效形式AAA-1的传统命名。

Camestres 三段论第二格的有效形式AEE-2的传统命名。

Camenes 三段论第四格的有效形式AEE-4的传统命名。

Celarent 三段论第一格的有效形式EAE-1的传统命名。

Cesare 三段论第二格的有效形式EAE-2的传统命名。

Darii 三段论第一格的有效形式AII-1的传统命名。

Datisi 三段论第三格的有效形式AII-3的传统命名。

Disamis 三段论第三格的有效形式IAI-3的传统命名。

Dimaris 三段论第四格的有效形式IAI-4的传统命名。

Baroko 三段论第二格的有效形式AOO-2的传统命名。

Ferio 三段论第一格的有效形式EIO-1的传统命名。

Festino 三段论第二格的有效形式EIO-2的传统命名。

Ferison 三段论第三格的有效形式EIO-3的传统命名。

Fresison 三段论第四格的有效形式EIO-4的传统命名。

Bokardo 三段论第三格的有效形式OAO-3的传统命名。